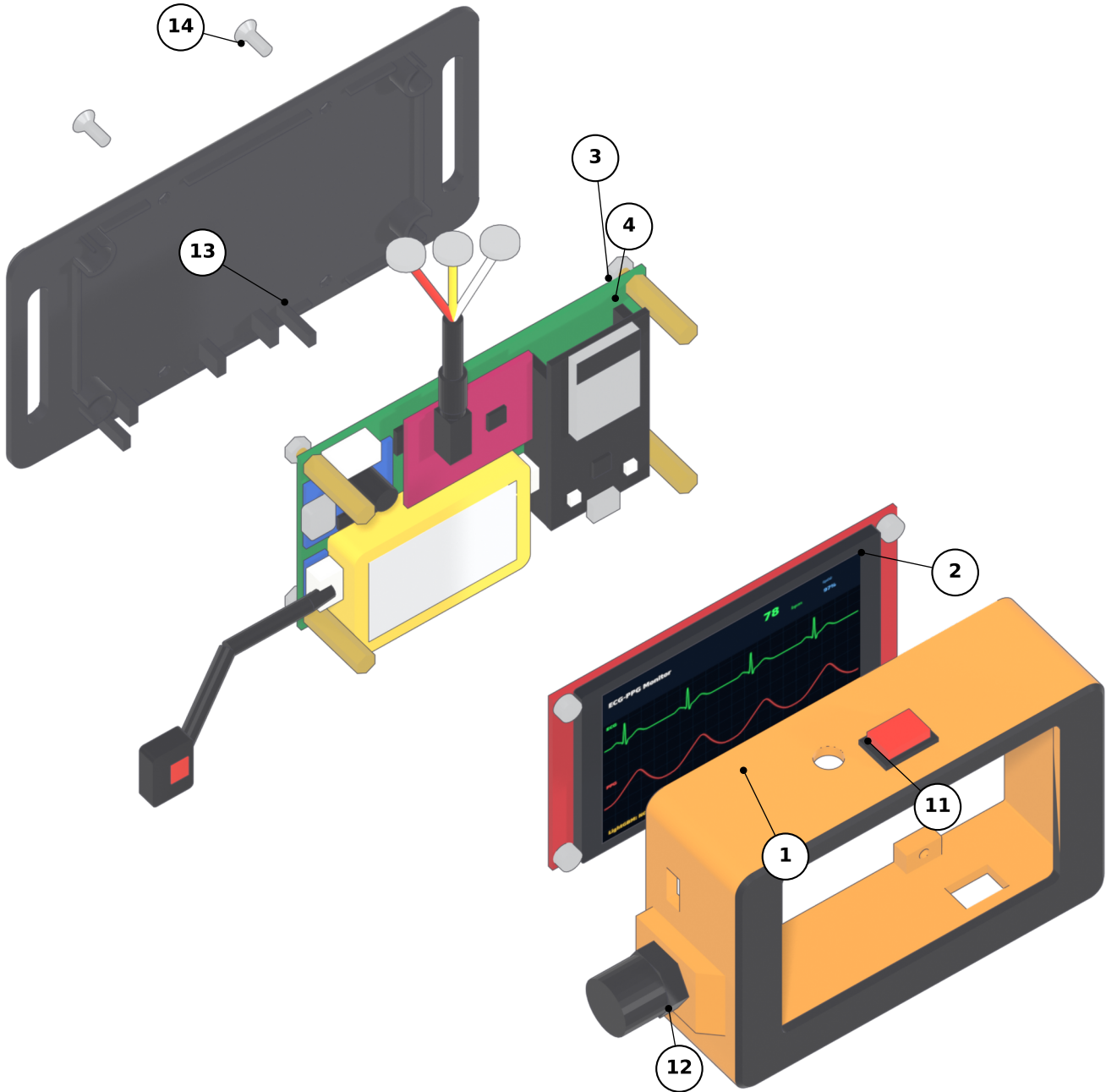
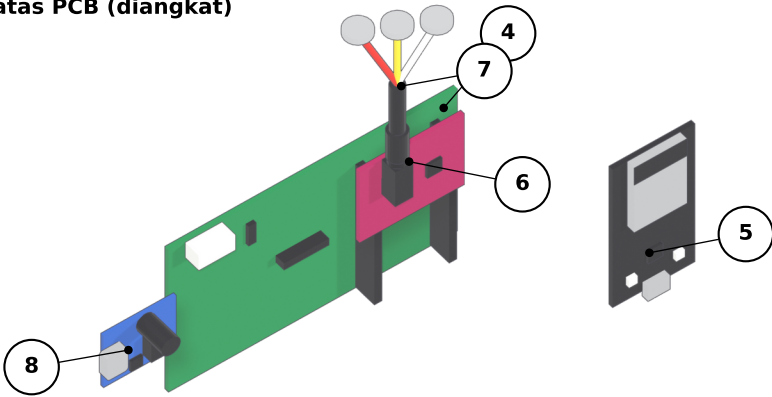


Gambar 3.x Desain 3D beserta komponennya (tampak eksplode) - alat ECG + PPG

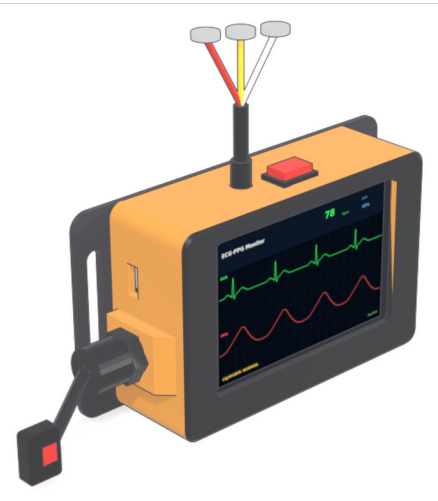
A. Perakitan utama



B. Komponen di atas PCB (diangkat)



C. Rakitan jadi



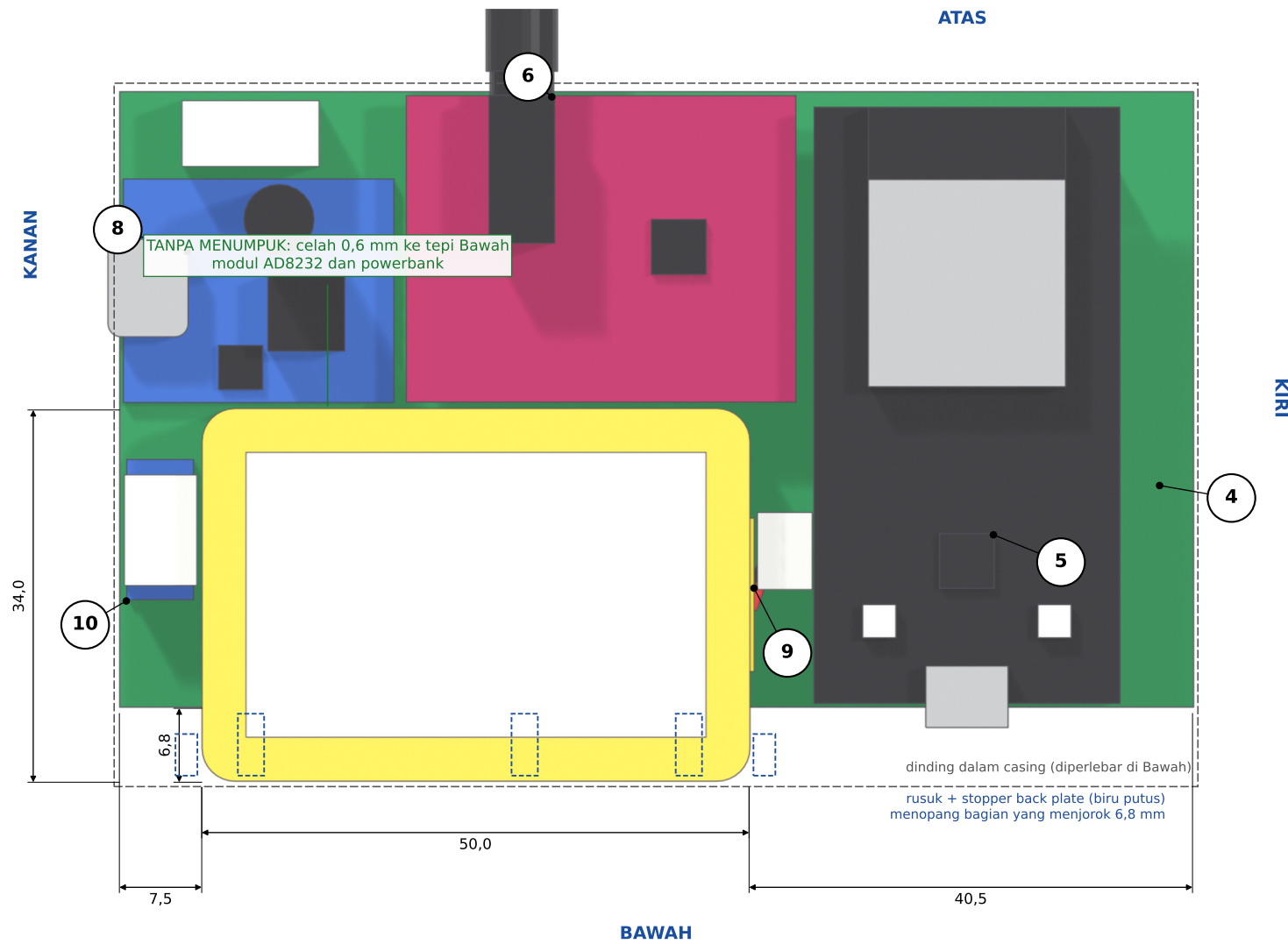
DAFTAR KOMPONEN

ITEM	NAMA KOMPONEN	JML	KETERANGAN (spesifikasi, fungsi, posisi)
1	Shell depan (cover)	1	PETG cetak 3D. 105,0 x 70,25 x 34,4 mm, dinding 3 mm; sisi Bawah diperlebar 6,75 mm untuk baterai. Jendela layar 79 x 52 mm; lubang micro-USB (Bawah), jack + saklar (Atas), USB-C + gland (Kanan).
2	Layar TFT 3,5" ILI9488 + touch	1	480 x 320 piksel, antarmuka SPI. Modul 98,0 x 56,34 mm; area aktif 73,44 x 48,96 mm; kaca touch 85 x 55 x 3 mm. Menghadap jendela shell.
3	Standoff M3 20 mm + baut	4	Menahan TFT 20 mm di atas PCB. Ekor ulir 5 mm + mur di belakang PCB; kepala baut 3 mm di sisi depan TFT.
4	PCB utama (custom, Gerber)	1	98,03 x 56,16 mm, 4 lubang M3. Soket ESP32, header AD8232, konektor baterai (JST 2-pin), PPG (4-pin), saklar (JST).
5	ESP32 DevKit C V4	1	Mikrokontroler: akuisisi sinyal dan inferensi LightGBM. Dipasang di soket; port micro-USB menghadap sisi Bawah.
6	Modul AD8232 (SparkFun)	1	Akuisisi ECG 1-lead, 35,56 x 27,94 mm. Jack 3,5 mm menghadap sisi Atas (pusat 61,3 mm dari tepi Kiri PCB).
7	Kabel elektroda + plug 3,5 mm	1	Kabel 3 lead (RA, LA, RL) menuju elektroda. Keluar lewat lubang bulat 7,2 mm di sisi Atas.
8	Modul powerbank TYPE-C 5V boost	1	Pengisian baterai dan keluaran 5 V. Port USB-C menghadap sisi Kanan (pusat 18,1 mm dari tepi Atas PCB).
9	Baterai Li-ion PALO 103450	1	3,7 V 2000 mAh, 10 x 34 x 50 mm. Rebah di atas PCB sisi Bawah, TIDAK menumpuk modul (celah 0,6 mm); menjorok 6,8 mm di luar tepi PCB, ditopang 3 rusuk back plate. Kabel merah/hitam ke JST 2-pin.
10	Sensor PPG MAX30102 + kabel	1	Konektor 4-pin di PCB (sisi Kanan). Kabel keluar lewat gland PG7 menuju modul sensor jari di luar casing.
11	Saklar rocker KCD11 mini	1	ON/OFF daya, 10 x 15 mm snap-in. Dipasang datar di dinding sisi Atas (lubang 14 x 9 mm).
12	Cable gland PG7 + mur	1	Jalur kabel PPG 3 - 6,5 mm, ulir 12,5 mm. Mur masuk kantong segi-enam di dinding sisi Kanan.
13	Back plate + sayap sabuk	1	PETG. 133,0 x 70,25 mm; 4 tiang penyangga PCB; 3 rusuk + 2 stopper penyangga baterai; 2 slot sabuk 6 x 44 mm untuk pinggang atau bahu.
14	Sekrup M3 x 8 flat head	4	Mengikat back plate ke boss di dinding Atas/Bawah (mengulir sendiri, tertanam 4,8 mm).

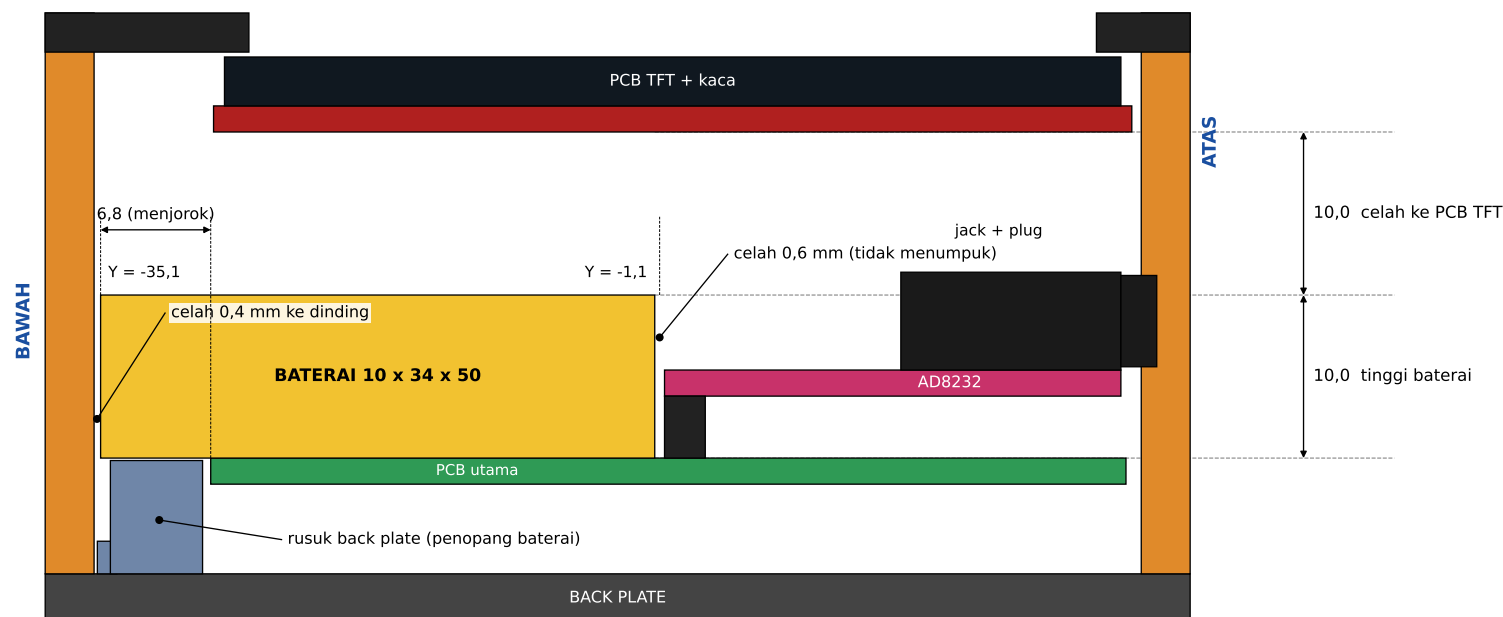
Warna: jingga/hitam = casing PETG; hijau = PCB utama; merah = TFT/AD8232; biru = powerbank/PPG; kuning = baterai. Angka pada balon = nomor item.

Penempatan komponen dan baterai - alat ECG + PPG

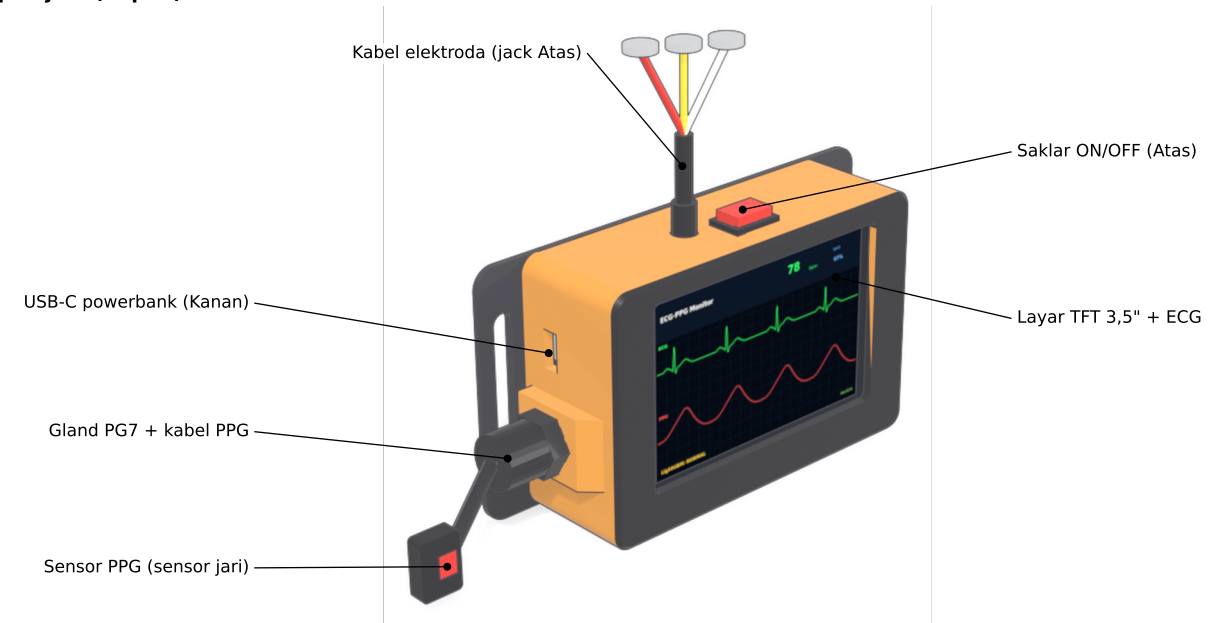
A. DENAH PENEMPATAN (tampak depan PCB; layar TFT, shell, saklar dan gland dilepas)



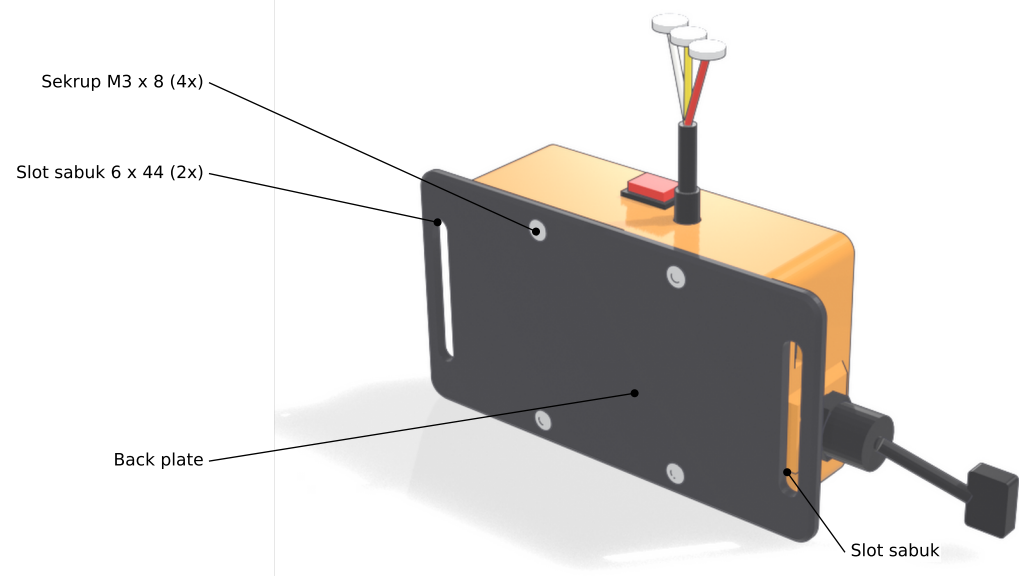
D. POTONGAN SAMPING di X = -12 mm (melalui baterai, rusuk penyangga, header AD8232 dan jack)



B. Tampak jadi (depan)



C. Tampak jadi (belakang): sayap slot sabuk



PENJELASAN PENEMPATAN BATERAI (sisi Bawah) - VERSI v3: TANPA MENUMPUK

1. Baterai PALO 103450 (3,7 V, 2000 mAh, 10 x 34 x 50 mm) rebah di atas PCB. Sisi 50 mm sejajar Kiri-Kanan, sisi 34 mm Atas-Bawah.
2. Posisi: 7,5 mm dari tepi Kanan PCB s.d. 40,5 mm dari tepi Kiri PCB; Y -35,1 ... -1,1; Z 6,6 ... 16,6 mm.
3. Tepi Atas baterai berhenti 0,6 mm sebelum tepi Bawah modul AD8232 dan powerbank (Y = -0,5): tidak ada tumpang tindih.
4. PCB hanya menyediakan 27,8 mm, baterai 34 mm, jadi 6,8 mm baterai menjorok keluar tepi Bawah PCB. Rongga casing sisi Bawah diperlebar 6,8 mm (dinding dalam 7,2 mm dari tepi PCB). Lubang dan ukuran lain tidak berubah.
5. Bagian yang menjorok ditopang 3 rusuk dan dijaga 2 stopper di back plate (puncak rusuk 0,15 mm di bawah alas baterai).
6. Celah baterai: 0,4 mm ke dinding Bawah, 10,0 mm ke PCB TFT (Z 26,6). Saklar (Z 16,5-25,5; X +3) dan jack tidak terganggu.
7. Kabel baterai (merah +, hitam -) di sisi Kiri baterai ke konektor JST 2-pin di PCB (X +11,7; Y -13,1 / -15,1).
8. Rekatkan baterai ke PCB dengan double tape tipis; lapis kapton jika ada pad/jalur terbuka di bawahnya agar tidak korslet.

TINGGI TIAP LAPISAN (Z, mm, dari ujung ekor baut)

Back plate: -3,5 ... -0,5	ESP32 DevKit: 15,1 ... 19,8
Ekor baut + mur: 0 ... 5,0	PCB TFT: 26,6 ... 28,2
PCB utama: 5,0 ... 6,6	Kaca touch: 28,2 ... 31,2
Baterai: 6,6 ... 16,6	Pelat depan shell: 31,5 ... 33,9
AD8232 (jack pusat 15,0): 10,4 ... 12,0	

CATATAN: gambar 3D adalah ilustrasi; posisi PPG, kapasitor dan konektor kecil diperkirakan dari foto dan Gerber